서비스 전체 설명서 v2026-10-17 출시 전 베타

CrowdView

"지금 어디가 한산할까?" — 실시간 혼잡도 + 한산할 때 즐기는 한국 여행

운영 주소 **https://crowdview.app** · 저장소 ryu-han-kr/CrowdView · 5개 언어(ko·en·ja·zh-CN·zh-TW)

이 문서의 목적

1. 사이트 주인이 지금 상태(기능·화면·설정·비용·데이터)를 한 번에 보고 다음 결정을 내리기 위해
2. 다른 AI(ChatGPT, Gemini, Claude 등)에 이 PDF를 통째로 넣어 **구체적인 피드백과 개선안**을 받기 위해 — 2장의 "검토 요청 프롬프트"를 함께 붙여 넣으세요

작성 기준: 2026-10-17 main 브랜치(PR #76까지 머지, 외부 AI 검토 3종 반영)와 운영 사이트 화면. 숫자는 코드·데이터 파일·설정 파일에서 직접 확인한 값이고, "제안"이라고 적은 것은 아직 정하지 않은 목표값입니다.

차례

1. 한눈에 보기 (서비스 정의 · 현재 단계 · 숫자)
2. AI 검토 요청 프롬프트와 평가 기준
3. 목표와 성공 지표 (사업 · 제품 · 기술)
4. 화면별 기능 (캡처 포함)
5. 유료(Plus) 구조와 결제 흐름
6. 데이터·외부 API · 호출 한도
7. 계산 방식: 혼잡 점수 · 예측 · 코스 추천
8. 시스템 구조 · 이식성 · 품질 관리
9. 설정(환경변수)과 현재 상태
10. 비용: 지금 · 출시 후 · 이용자 수별
11. 운영 · 보안 · 법적 사항
12. 최근 변경 내역 (2026-10-16~17, PR #29~#67)
13. 알려진 한계와 위험
14. 개선 백로그 (우선순위)
15. 사이트 주인이 결정해야 할 질문

1. 한눈에 보기

서비스 정의

CrowdView는 **공항·놀이공원·명소·축제·서울 주요 지역의 "지금 혼잡도"와 시간대별 예측**을 보여 주고, 이를 바탕으로 **덜 붐비는 시간·순서로 도는 여행 코스**를 짜 주는 웹 서비스입니다. 한국어로 접속하면 혼잡도가 먼저, 해외에서 접속하면(IP 기준 자동 언어) 명소·축제 안내가 먼저 보입니다.

대상 이용자

이용자	주요 상황	CrowdView가 주는 가치
국내 이용자 (다수)	주말 나들이, 공항 출국, 놀이공원, 축제, 서울 핫플	지금·몇 시간 뒤 혼잡도, 한산한 시간 추천, 혼잡 알림
외국인 여행자 (일부)	서울·부산·제주 등 여행 계획	지역별 대표 명소·축제 안내(5개 언어), 한산한 코스, 숙소 검색 연결

차별점 (주장)

- 공공 실시간 데이터(서울시 도시데이터, 인천공항·한국공항공사, 놀이기구 대기)를 한곳에 모음
- 혼잡 예측을 **코스 순서·시각**으로 바꿔 줌 (단순 정보가 아니라 행동 제안)
- 외국인용 다국어 여행 안내 + 혼잡도의 결합 (기존 여행 앱은 혼잡도를 거의 다루지 않음)

현재 단계

출시 전 베타. 운영 사이트는 공개되어 있지만 **로그인·결제·웹 푸시 알림·광고는 꺼져 있습니다**(관련 키가 없으면 자동으로 꺼지는 구조). 유료 기능(코스 전체 보기)은 지금 "베타 무료"로 모두 공개 중입니다. 사업자 등록은 되어 있고(사업자번호 528-25-02324), 통신판매업 신고·약관 시행일·결제 계약은 남아 있습니다.

숫자로 보기 (2026-10-17)

항목	값	항목	값
실시간·예측 장소 (우리 장소)	16곳 (공항 5, 놀이공원 3, 축제 3, 명소 2, 거리 2, 해변 1)	서울 실시간 지역	119곳 (서울시 도시데이터)
지역 대표 명소 (직접 선정)	66곳, 17개 시도, 이름 5개 언어	명소 디렉터리 (관광공사)	1,856곳 (관광지·문화시설·레포츠)
서울 여행 가이드 (Visit Seoul)	2,755곳 (명소 561·맛집 1,686·쇼핑 349·자연 159)	축제 일정	관광공사·서울시, 60일치 자동 갱신
내 주변 데이터	공중화장실 4,455 · 와이파이 13,271 · 문화공간 1,095 · 체험 예약 796	지하철 노선망	634역, 23개 노선
화면 문구 번역	916개 × 4개 언어	자동 테스트	24개 (CI에서 PR마다 실행)
페이지 종류	23종 (언어별 × 5)	머지된 PR	76개

2. AI 검토 요청 프롬프트와 평가 기준

이 PDF를 다른 AI에 넣을 때 아래 프롬프트를 그대로 붙여 넣으면, 같은 형식의 답을 받아 서로 비교하기 쉽습니다.

```
당신은 (1) 여행·지도 서비스 제품 책임자, (2) 클라우드 솔루션 아키텍트, (3) 한국 시장 수익화 전문가 역할을 동시에 맡은 검토자입니다.
첨부한 "CrowdView 서비스 전체 설명서"를 끝까지 읽고 아래 형식으로 답해 주세요. 추측이 필요하면 "가정:"이라고 밝히고, 문서에 없는 사실을 지어내지 마세요.

1. 한 문단 총평 — 이 서비스가 누구의 어떤 문제를 얼마나 잘 푸는지, 가장 큰 강점 1개와 가장 큰 약점 1개.
2. 점수표 — 아래 8개 항목을 1~10점으로 매기고 각각 근거 2줄:
   제품 가치 / 국내 이용자 경험 / 외국인 이용자 경험 / 데이터 신뢰성(예측 정확도 포함) / 수익 모델 / 비용 구조 / 기술 구조·이식성 / 법적·운영 위험
3. 출시 전에 반드시 고쳐야 할 것 TOP 5 — 각각 "무엇을 / 왜 / 어떻게(구체적 방법) / 예상 작업량(시간) / 효과" 형식.
4. 3개월 안에 하면 좋은 개선 TOP 10 — 14장의 백로그와 겹치면 그 번호를 쓰고, 순서를 바꿔야 한다면 이유를 설명.
5. 수익화 제안 — Plus(월 3,900원)의 가격·혜택 구성, 외국인 단기권, 숙소 제휴, 광고의 균형. 숫자(전환율·단가 가정)를 넣어 월 매출 시나리오 3개(보수·기본·낙관).
6. 비용·확장 — 이용자 1천·1만·10만 명일 때 무엇이 먼저 병목/비용이 되는지와 대응.
7. UI/UX — 첨부 화면 캡처 기준으로 고칠 점 10개(화면 이름 + 구체적 수정안). 국내/외국인 이용자를 나눠서.
8. 예측·추천 알고리즘 — 7장의 방식에서 정확도를 높일 방법과 검증 방법(어떤 지표로, 어떤 데이터로).
9. 15장의 "결정해야 할 질문"마다 당신의 추천 답과 이유.
10. 내가 놓치고 있는 위험이나 기회 5개.

답은 한국어로, 표와 번호 목록을 써서 구체적으로. 일반론(예: "사용자 경험을 개선하세요")은 쓰지 말고 이 서비스에 맞는 실행 가능한 제안만.
```

평가할 때 지켜야 할 전제 (서비스 주인의 방향)

- **1인 개발** (AI 코딩 도구 활용). 주인은 솔루션 아키텍트(SA)를 목표로 공부 중이라 **특정 클라우드에 묶이지 않는 구조**를 선호 — 지금은 Vercel이지만 나중에 직접 운영하는 클라우드(AWS 등)로 옮길 계획
- 혼잡도와 기본 예측은 **계속 무료**, 시간을 아껴 주는 기능(알림·코스 전체·광고 제거)을 유료로
- 모바일(768px 미만)은 앱처럼, PC는 웹 레이아웃. 디자인 참고는 야놀자(NOL): 큰 포토 배너, 아이콘 메뉴, 사진 카드, 은은한 파랑 그라데이션
- 비밀 키는 코드·문서에 넣지 않음 (Vercel 환경변수 / GitHub Secrets)
- 공공데이터는 하루 호출 한도의 **30% 이하**만 쓰도록 캐시 (사용자가 늘어도 원본 호출 수는 일정)

3. 목표와 성공 지표

아래 목표값은 아직 확정되지 않은 **제안값**입니다. 검토 AI는 현실성 여부를 함께 평가해 주세요.

사업 목표

기간	목표	측정
출시 (2026년 11월 제안)	로그인·결제·알림을 켜고 Plus 판매 시작, 공공데이터 운영계정 전환	결제 성공률, 결제 실패·환불 건수, 오류 알림 수
3개월	월 방문자 1만 명, Plus 구독 100명 (전환 1%)	방문자(Vercel Analytics), 구독자 수(/admin), 해지율
6개월	외국인 방문 비중 20%, 숙소 제휴 수익 발생	언어별 방문, 제휴 클릭·예약 수
12개월	월 매출이 운영비(월 약 3만~5만 원)의 10배 이상	매출 − (인프라 + PG 수수료 + 부가세)

제품 목표

- **"언제 가면 한산한가"**에 3초 안에 답하기: 홈 첫 화면에서 지금 쾌적한 곳·붐비는 곳이 보여야 함
- 외국인은 지역을 고르면 **대표 명소·축제·숙소 검색**까지 한 흐름으로
- 코스 추천은 **실제 지하철 이동시간·식사·운영 시간**을 반영해 그대로 따라 할 수 있는 수준

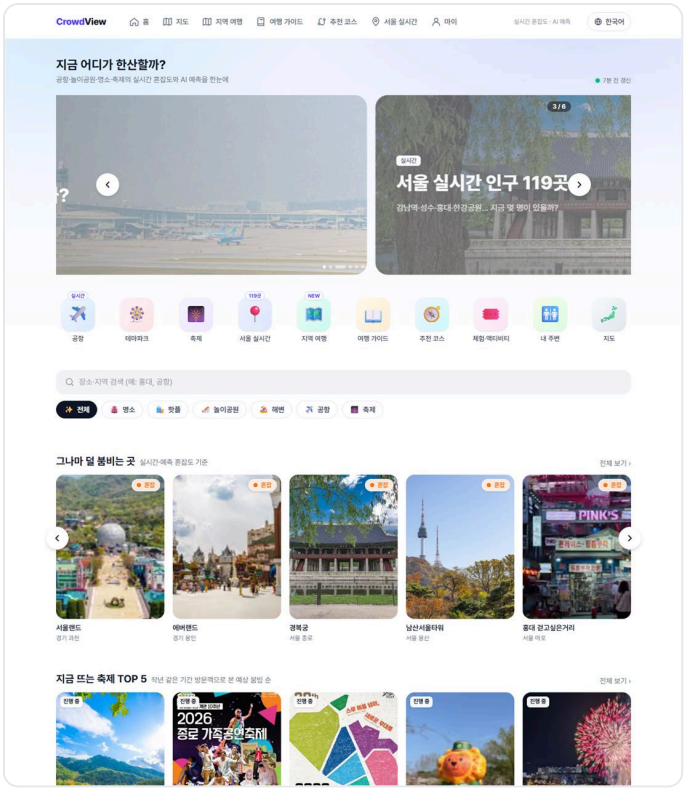
기술 목표 (제안)

지표	목표	현재
공공데이터 하루 호출 / 한도	30% 이하	최대 29% (인천공항 주차 정보)
실시간 데이터 갱신 주기	10분	10분 (Vercel Cron)
코스 계산 시간	0.3초 이하	약 0.05~0.12초 (후보 73곳, 6곳 코스)
예측 정확도 (단계 일치율)	70% 이상 (제안)	2026-10-17부터 매시간 측정, `/accuracy` 공개
월 인프라 비용	출시 후 5만 원 이하	약 3만~3만 3천 원 예상
테스트	핵심 계산 + 주요 흐름 E2E	핵심 계산·요청 제한·정확도 기록 24개 (E2E 없음)

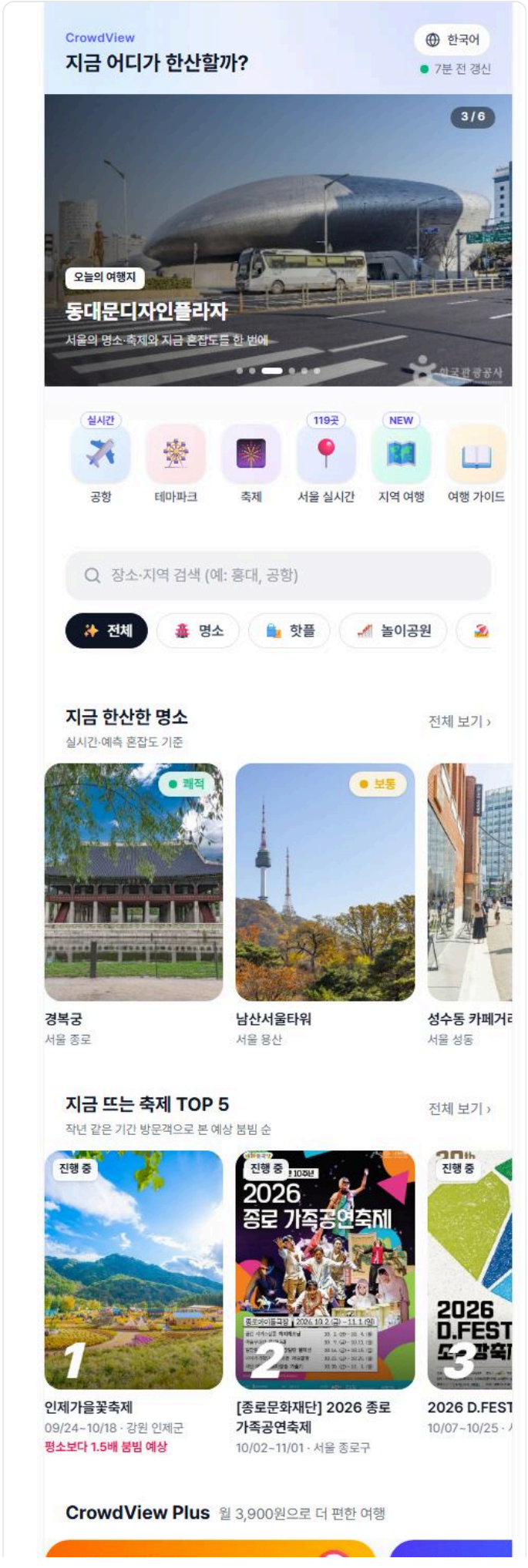
4. 화면별 기능

4-1. 홈 (/)

- **큰 포토 배너**: 4.5초마다 자동으로 넘어감(마우스를 올려도 계속), 점·화살표·밀어서 넘기기. 슬라이드: 인천공항 출국장 · 서울 실시간 119곳 · 오늘의 여행지 · 진행 중 인기 축제 · 한산한 코스 · Plus
- **아이콘 메뉴 10개**: 공항 · 테마파크 · 축제 · 서울 실시간 · 지역 여행 · 여행 가이드 · 추천 코스 · 체험·액티비티 · 내 주변 · 지도
- **언어별 순서**: 한국어 = 검색·파트 칩 → 지금 한산한 명소 → 뜨는 축제 TOP 5 → Plus 혜택 → 지역별 대표 명소 → 전체 장소 / 외국어 = 지역 명소 → 축제 → 한산한 명소 → Plus → 전체 장소
- **지금 뜨는 축제 TOP 5**: 2주 안 축제를 "작년 같은 기간 방문객 ÷ 평소" 비율로 순위
- **전체 장소**: 이모지 칩(전체·찜·명소·핫플·놀이공원·해변·공항·축제) + 한산한/붐비는 순 + 목록(세로 사진 카드)·지도 전환

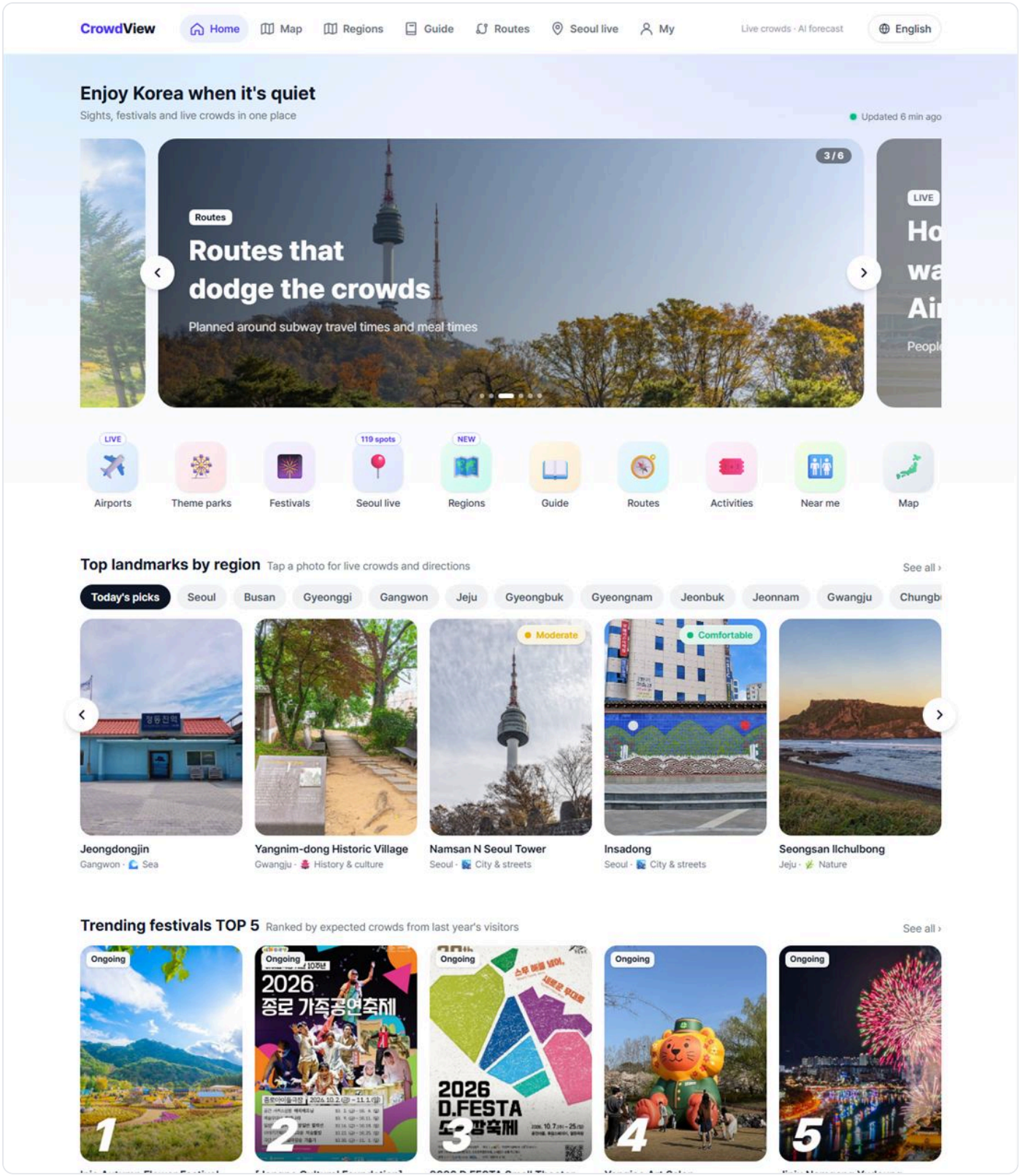


홈 (PC, 한국어) — 배너·아이콘·사진 카드


CrowdView
지금 어디가 한산할까?
한국어
7분 전 갱신
3 / 6
오늘의 여행지
동대문디자인플라자
서울의 명소·축제와 지금 혼잡도를 한 번에
실시간
119곳
NEW
공항
테마파크
축제
서울 실시간
지역 여행
여행 가이드
장소·지역 검색 (예: 홍대, 공항)
전체
명소
핫플
놀이공원
지금 한산한 명소
실시간·예측 혼잡도 기준
전체 보기 ›
쾌적
보통
경복궁
서울 종로
남산서울타워
서울 용산
성수동 카페거리
서울 성동
지금 뜨는 축제 TOP 5
작년 같은 기간 방문객으로 본 예상 붐빔 순
전체 보기 ›
진행 중
1
인제가을꽃축제
09/24~10/18 · 강원 인제군
평소보다 1.5배 붐빔 예상
진행 중
2026
종로 가족공연축제
2
[종로문화재단] 2026 종로 가족공연축제
10/02~11/01 · 서울 종로구
진행 중
2026
D.FEST
3
2026 D.FEST
10/07~10/25
CrowdView Plus 월 3,900원으로 더 편한 여행

홈 (모바일 폭 500px) — 아래 탭 4개(홈·지도·공항·마이)

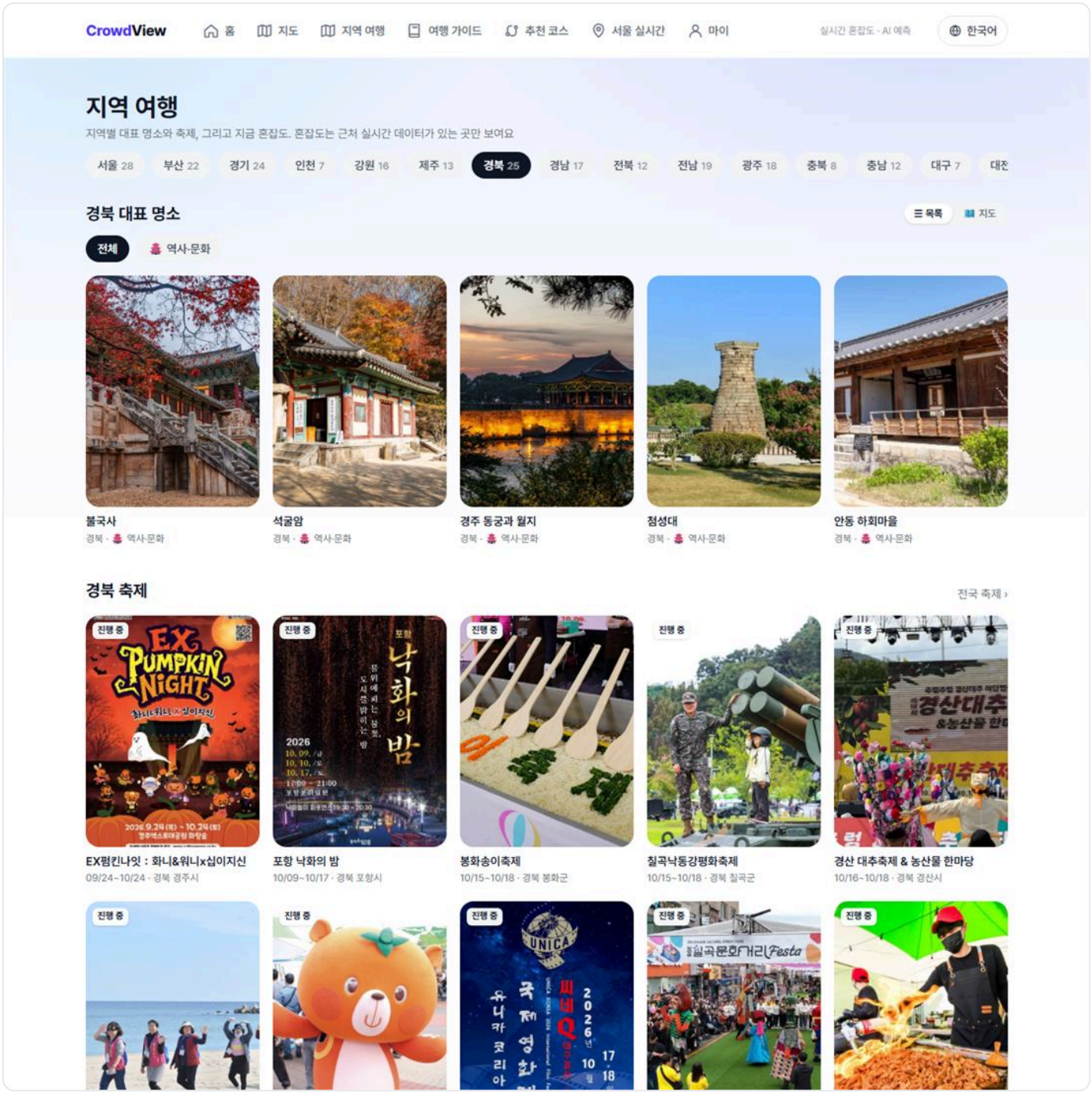




홈 (영어) — 해외 접속 시 명소·축제가 먼저

4-2. 지역 여행 (/explore)

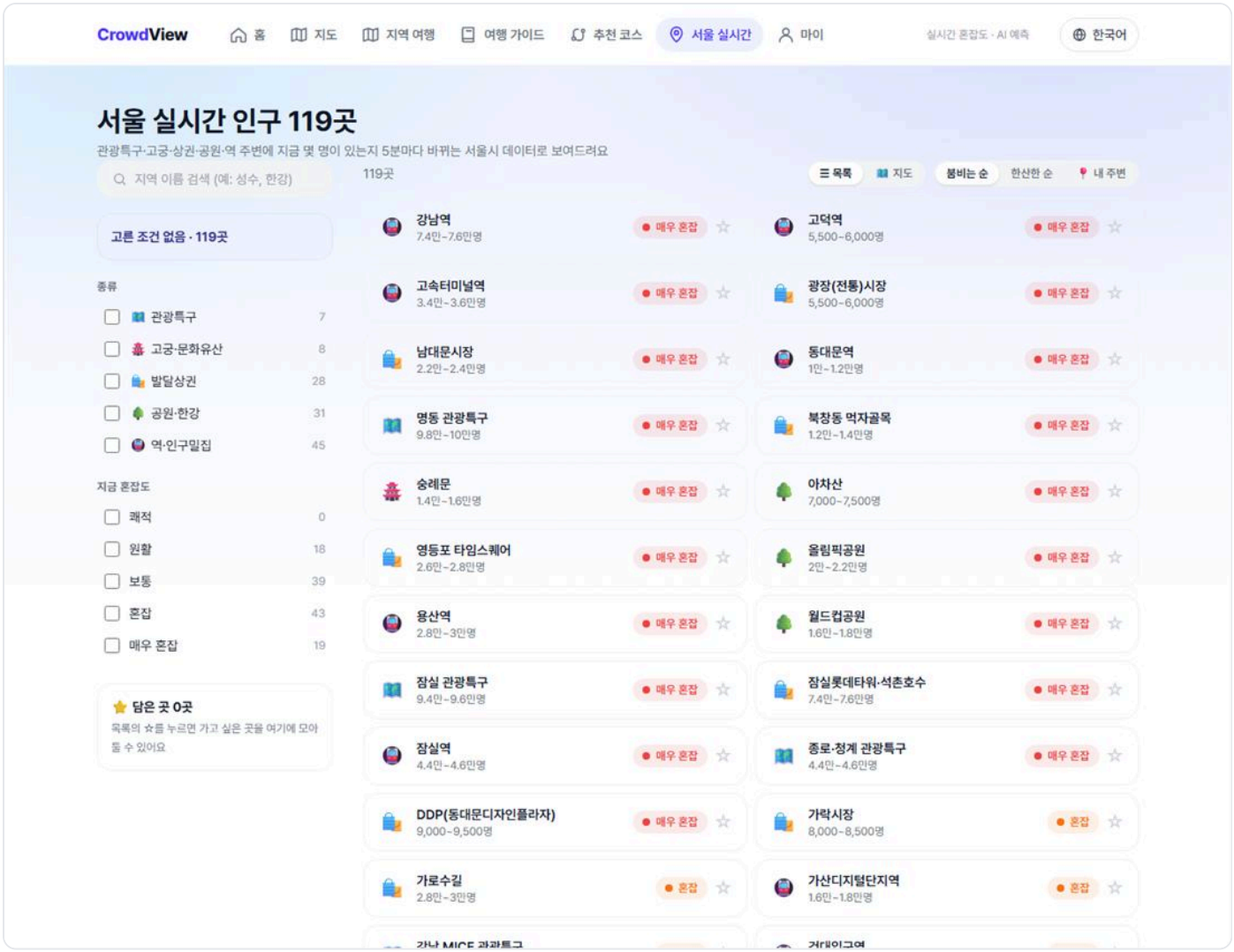
- 17개 시도 칩 → 대표 명소(종류 칩: 역사·문화/자연/도시·거리/놀이·체험/바다), 그 지역 축제(60일), **더 많은 명소**(관광공사 1,856곳, 20곳씩 더 보기)
- 명소를 누르면: 우리 장소(1.5km 안) → 장소 상세, 서울 실시간 지역(0.8km 안) → 지역 상세, 그 외 → 지도(한국어 카카오맵, 외국어 구글 지도)
- 목록 ↔ 지도 전환. 위에 붙어 따라오는 지역 칩



지역 여행 — 경북 (대표 명소 · 축제)

4-3. 서울 실시간 (/seoul, /seoul/{코드})

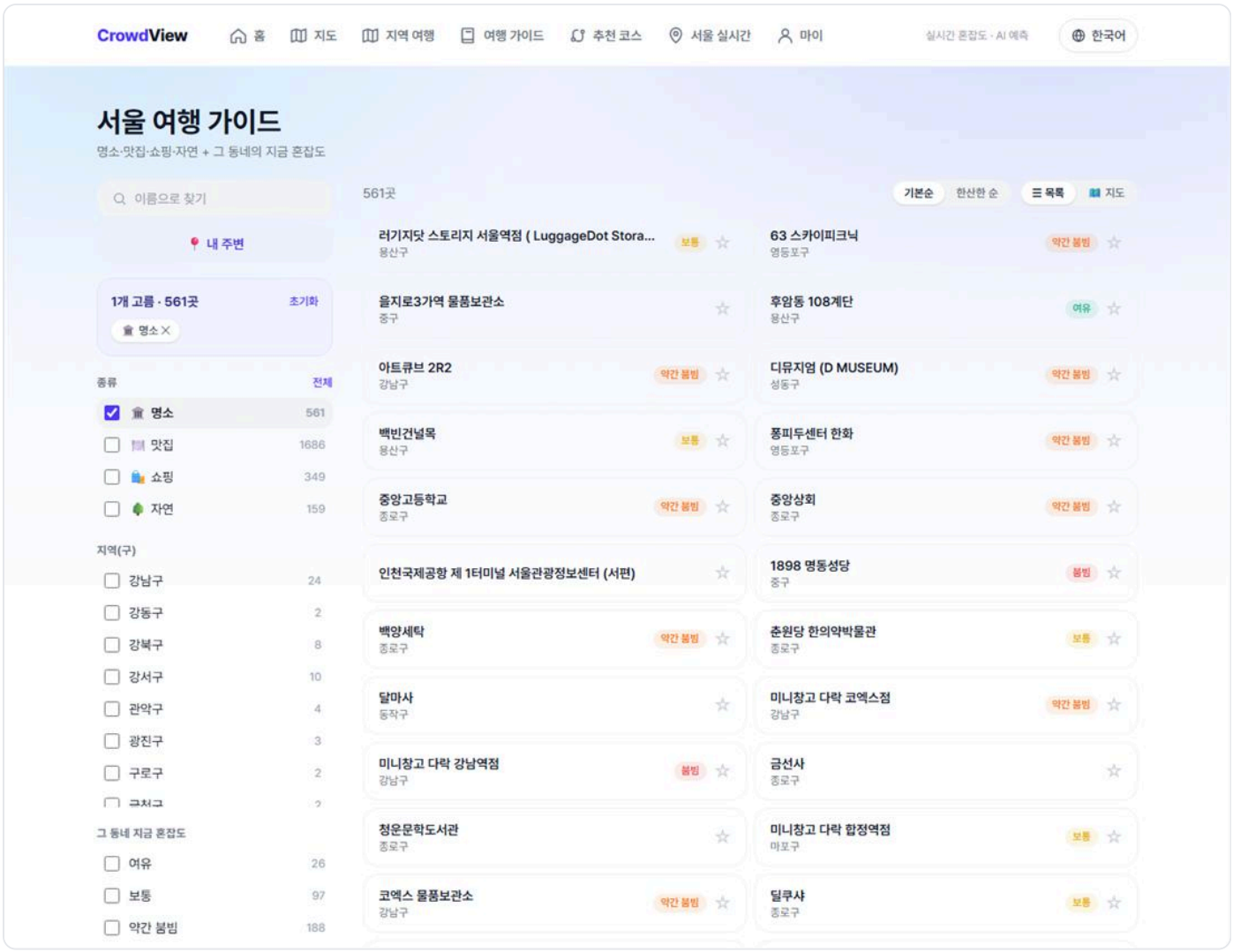
- 119곳의 지금 인구(최소~최대)와 단계(여유·보통·약간 붐빔·붐빔), 붐비는/한산한/내 주변 순
- PC는 **왼쪽 정리 패널**(상단 메뉴 아래로 따라옴): 검색 · 종류·혼잡 단계 체크박스 · "N개 고름" 요약 · ☆ 담은 곳 목록 + 코스 짜기 링크. 모바일은 칩 줄
- 지역 상세: 12시간 예측, 연령·성별·거주/방문 비율, 근처 화장실·명소·맛집, **혼잡 알림 버튼**, **근처 숙소 찾기**



서울 실시간 — 왼쪽 정리 패널과 ☆ 담기

4-4. 서울 여행 가이드 (/guide, /guide/{id})

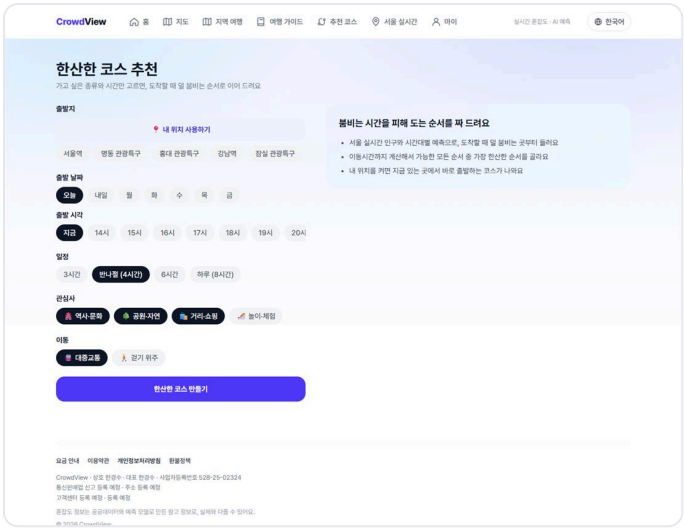
- Visit Seoul 공식 다국어 정보 2,755곳 + 그 동네(1km 안 서울 실시간 지역) 지금 혼잡도
- 거르기: 종류 · 구 · 그 동네 혼잡도 / 정렬: 기본순 · **한산한 순**(맛집이면 "지금 덜 붐비는 맛집") · 내 주변
- 상세: 운영 시간·휴무·전화·지하철·홈페이지, 가까운 화장실, 근처 명소, 숙소 찾기(맛집 제외)



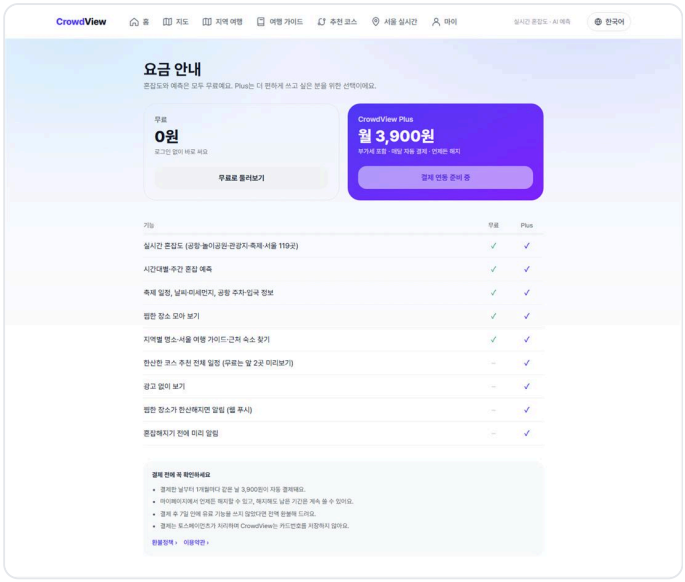
여행 가이드 — 검색·거르기·담기

4-5. 한산한 코스 추천 (/route, 공유 /r/{id})

- 입력: 출발지(내 위치·주요 10곳) · **출발 날짜(오늘~6일 뒤)**·시각 · 일정(3·4·6·8시간) · 관심사(역사·문화/공원·자연/거리·쇼핑/놀이·체험) · 이동(대중교통/걷기) · **☆ 담은 곳 넣기**
- 출력: 최대 6곳 + 점심·저녁 맛집, 구간별 노선(예: 4호선 → 3호선)·분·km, 카카오맵 길찾기, 장소마다 **이유**("하루 중 가장 한산한 시간에 도착", "19시(매우 혼잡)를 피해서", "10:00 개장까지 15분 기다려요"), 패턴 예측 표시
- **여기서부터 다시 짜기**, **공유 링크**(30일 보관)
- 결제가 켜지면 Plus가 아닌 이용자는 앞 2곳만 보임 (지금은 베타 무료)



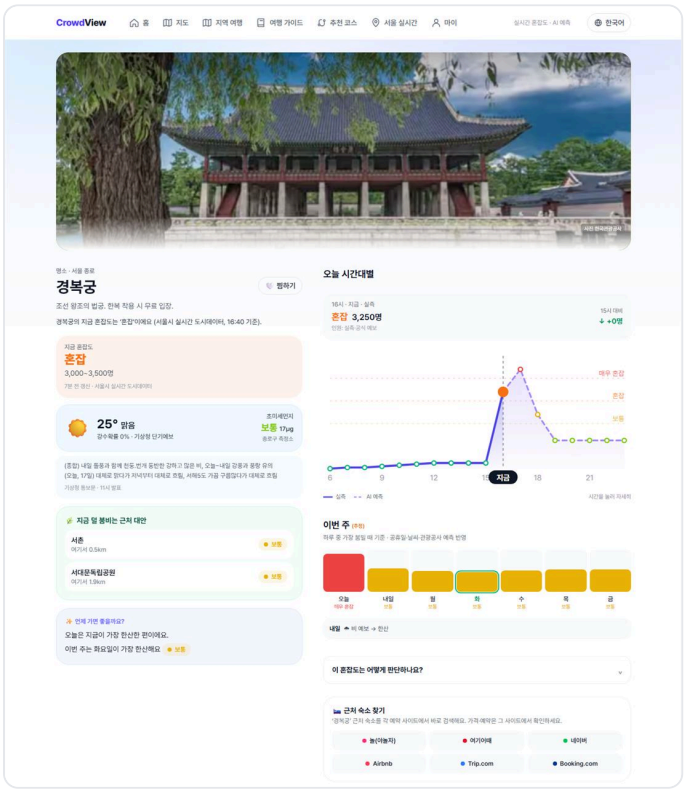
코스 추천 입력 화면



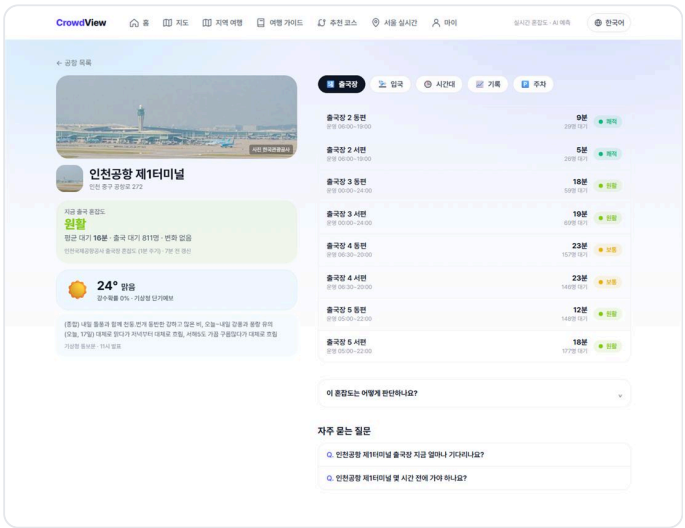
요금 안내 (무료 vs Plus)

4-6. 장소 상세 (/place/{id}) · 공항 (/airport, /airport/{id})

- 장소: 지금 혼잡도·인원, 오늘 시간대별(실측+AI 예측), 이번 주 7일 예측, "언제 가면 좋을까요?", 날씨·미세먼지·기상 통보문, 판단 근거, 연관 관광지(TMAP 이동 데이터), 자주 묻는 질문(구조화 데이터), 숙소 찾기, 혼잡 알림
- 공항: 출국장별 대기 시간·인원, 입국장(A~F), 시간대별 예고, 기록, 주차장 빈자리·요금 — 이모지 칩 탭(🛫 출국장 · 🛬 입국 · 🕒 시간대 · 📈 기록 · 🅿️ 주차)

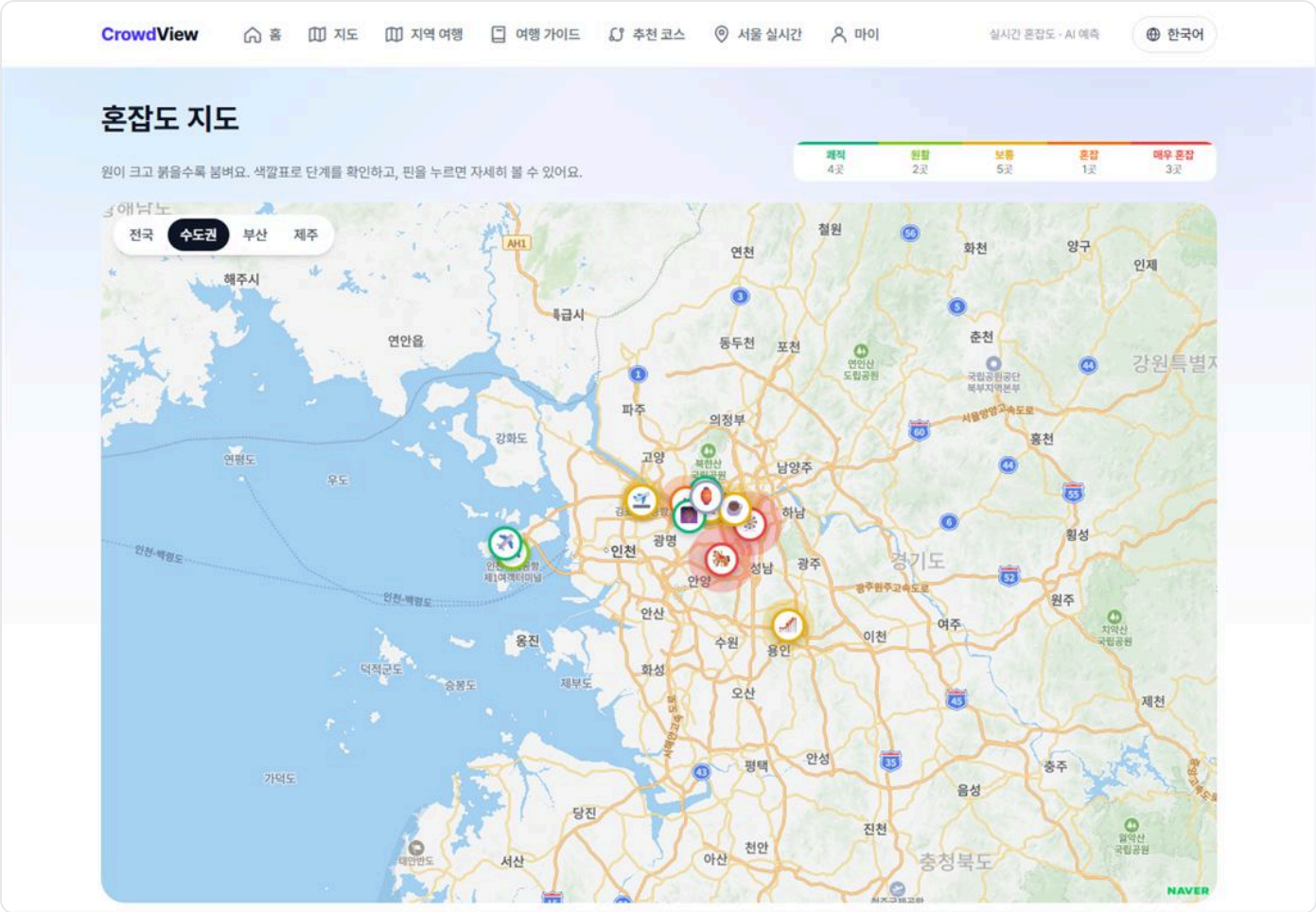


장소 상세 — 경복궁



공항 상세 — 인천공항 T1

4-7. 혼잡도 지도 (/map) 외



혼잡도 지도 — 네이버 지도, 소제목 오른쪽 가로 범례(단계·곳 수)

화면	기능
축제 (/events, /festival/{id})	전국 축제 일정·종류 7가지, 서울 축제는 실시간 인구, 그 외는 작년 같은 기간 방문객으로 혼잡 예측, 숙소 찾기
내 주변 (/near)	공중화장실(24시간·장애인·기저귀 교환대 표시) · 명소·맛집 · 문화공간 · 체험 예약 · 무료 와이파이
마이 (/me)	로그인(카카오·구글), Plus 상태·해지·7일 환불, **내 혼잡 알림 모아보기·끄기**, 찜, 관심 키워드 추천
요금·약관 (/pricing, /terms, /privacy, /refund)	무료 vs Plus 표, 결제 전 확인 사항, 약관·개인정보·환불정책
운영 도구 (/admin)	ADMIN_EMAILS만: 구독자 목록, 최근 결제 100건, 해지·전액/일부 환불 (디스코드 기록)
신뢰 공개 (/methodology, /accuracy)	실측·공식 예보·추정·지역 통계 구분과 계산 방식·한계·출처 / 매시간 서울 119곳 예측을 실제와 비교한 5단계 일치율·평균 오차
결정 돕기	장소·서울 지역마다 "지금 덜 붐비는 근처 대안" 3곳, 한 문장 요약(단계·출처·관측 시각·추천 시간), 코스 날씨 경고·캘린더(.ics)·공유 코스 담기
AI·검색 노출	/llms.txt, 공개 API /api/public/crowd, sitemap·robots(AI 로봇 허용), 구조화 데이터 (WebSite·TouristAttraction·Place·Event·FAQ·BreadcrumbList), /guide·/explore 첫 목록 서버 렌더링
상태 점검 (/api/health)	Redis·소스별 실시간 신선도·API 사용률, 문제 시 503 (외부 감시 도구 등록용)

5. 유료(Plus) 구조와 결제 흐름

항목	내용
가격	월 3,900원 (부가세 포함), 매달 같은 날 자동 결제, 언제든 해지(남은 기간 이용)
Plus 혜택	광고 제거 · 혼잡 알림(장소·서울 119곳, 한산해지면/붐비기 시작하면, 웹 푸시) · 코스 추천 전체 일정(무료는 앞 2곳 미리보기)
무료	모든 실시간 혼잡도·예측, 축제, 날씨, 지역 여행, 가이드, 숙소 찾기, 찜
결제	포트원 V2 + 토스페이먼츠 빌링키. 첫 결제 → 다음 달 예약 → 웹훅(Transaction.Paid/Failed)으로 연장. 금액·상태는 항상 포트원에 다시 조회해서 판단
실패	결제 실패 상태(past_due), 24시간 뒤 다시 시도 최대 3회, 기간 끝 3일 뒤 만료
환불	결제 후 7일 이내 + 유료 기능 미사용이면 이용자가 직접 전액 환불. 그 밖은 운영 도구에서 전액/일부 환불
사전 고지	자동결제 7일 전 메일(받을 수 있는 주소일 때) + 웹 푸시. 카카오 로그인은 이메일이 없어 푸시만
운영 알림	결제 실패·구독/해지 실패·웹훅 서명 불일치·수집 전체 실패 → 디스코드 (같은 내용 10분에 1번)

결제 흐름

```
[브라우저] 포트원 SDK로 빌링키 발급 → POST /api/plus/subscribe
   → 포트원: 빌링키로 3,900원 결제 → 다시 조회(PAID·금액 확인) → DB 기록
   → 다음 달 같은 날 결제 예약 (schedule)
[포트원] 예약일에 결제 → 웹훅 /api/portone/webhook (서명 확인) → 다시 조회 → 기간 연장 → 다음 예약
[매일 04:00 KST] 만료 정리 · 7일 전 안내 (Vercel Cron /api/cron/refresh)
```

6. 데이터·외부 API · 호출 한도

"하루 최대"는 캐시 주기로 계산한 상한이며 **이용자 수와 무관**합니다. 공공데이터포털 한도는 개발계정 기준(출시 전에 운영계정 전환 필요).

API	용도	주기	하루 최대 / 한도
서울시 실시간 도시데이터	서울 119곳 인구·12시간 예측, 서울 축제 실시간	10분 (수집기)	한도 없음 (1회 1,000건)
서울시 열린데이터 (정적)	화장실·와이파이·문화공간·Visit Seoul·체험 예약·지하철 역/역간 시간·역별 승하차	주 1회 (GitHub Actions)	무료
인천공항 출국장 T1/T2	출국장 대기	10분	144 / 1,000 (14%)
인천공항 주차·승객예고·입국장·주차면·요금	공항 화면	5분~1일	최대 288 / 1,000 (29%)
한국공항공사 혼잡·주차·예상 승객	김포·김해·제주	5~30분	최대 864 / 5,000 (17%)
기상청 단기·중기·통보문	날씨·예측 보정	1~6시간	약 400 / 10,000
에어코리아	미세먼지	1~3시간	128 / 500 (26%)
천문연구원 특일	공휴일	12시간	약 150 / 10,000
관광공사 TourAPI	축제·운영시간·명소 사진(주 1회 66+1,856곳)	6시간~1주	약 15 + 주 1회 약 120 / 1,000
관광공사 데이터랩·집중률·연관 관광지	축제 혼잡 예측·날짜별 예측·함께 가면 좋은 곳	6시간~30일	최대 200 / 1,000
부산시 생활인구	해운대 방문자 구성	1일	12
ThemeParks.wiki	에버랜드·롯데월드 놀이기구 대기	2분	720 / 분당 300 (무료, 출처 표기)
네이버 지도 (NCP)	지도 화면	지도 열 때	월 1,000만 건 무료
NCP Geocoding	가이드 주소 → 좌표 (새 주소만)	주 1회	실행당 최대 3,000건
Papago	축제·지역 이름 번역	새 이름만 (90일 보관)	하루 3만 자 보호
SK open API (TMAP·장소 혼잡도)	축제 장소 혼잡	—	**키 없음 (꺼짐)**

정적 데이터 파일 (저장소 안, 주 1회 갱신 → 바뀌면 PR)

`src/data/seoul/*.json` (약 6MB: 화장실·와이파이·문화공간·가이드·체험·주소 좌표·**지하철 노선망 subway.json·역별 승하차 모양 station-profile.json**), `src/data/korea/landmarks.json` (66곳), `spots.json` (1,856곳). 브라우저는 `/data/*.json` 을 CDN에서 받음 → 이용자가 늘어도 서버 실행 0.

7. 계산 방식

7-1. 혼잡 점수 (0~100)와 단계

점수	0~19	20~39	40~59	60~79	80~100
단계	쾌적	원활	보통	혼잡	매우 혼잡

서울시 단계는 여유 25 · 보통 48 · 약간 붐빔 68 · 붐빔 88점으로 바꿈. 공항은 대기 인원·시간, 놀이공원은 놀이기구 대기, 그 외는 예측 모델(요일·시간·공휴일·날씨·관광공사 집중률)로 점수화. 실측이 아니면 화면에 "추정/예측" 표시.

7-2. 축제 혼잡 예측

관광공사 데이터랩 시군구 일별 방문자로 **작년 같은 기간(같은 요일) 외지인·외국인 방문객 ÷ 그 전 4주 같은 요일 평균**. 서울 축제는 장소 800m 안 서울 실시간 지역의 지금 인구.

7-3. 내일·주말 예측 (12시간 밖)

- 가까운 지하철역(1.2km 안 2곳)의 **요일 배수 × 시간대 비중**: 시간대 = 지난달 역·시간대별 승하차(CardSubwayTime), 요일 = 최근 4주 일별 승하차(CardSubwayStatsNew). 예: 강남 일요일 54%, 홍대입구 토요일 122%
- 그 지역의 지금 실시간·12시간 예측 점수와의 비율로 늘이거나 줄임. 월 자료가 평일 위주라 **주말엔 출근(6~9시)·퇴근(17~19시) 꼭대기를 낮 수준으로 누름**
- 우리 장소는 장소별 예측 모델의 날짜별 예측. 화면에 "패턴 예측" 표시

7-4. 코스 추천 알고리즘

단계	내용
후보	우리 장소 + 서울 실시간 지역(역 주변 제외) 중 관심사가 맞고 출발지에서 대중교통 15km·걷기 3.5km 안. 서로 600m 안은 하나만. ☆ 담은 곳은 관심사·거리와 상관없이 먼저
이동시간	1.2km 안 걷기(4.5km/h × 1.3 우회). 그 밖은 지하철 노선망 다익스트라: 역까지 걷기 + 기다림 4분 + 갈아타기 4분 + 내려서 걷기. 1~8호선은 실제 역간 시간, 다른 노선은 거리로 어림(38km/h, 공항철도 60km/h), GTX-A 제외. 역이 없으면 직선거리 어림(버스 포함 12분 + 18km/h)
비용 함수	Σ(도착 시각 혼잡 점수 × 1) + 이동 분 × 0.8 + 개장 대기 분 × 0.4 + 같은 관심사 연속 8 + 식사 놓침 30
최적화	욕심쟁이로 최대 6곳 고른 뒤 방문 순서 720가지를 모두 비교
제약	일정 안에 끝내기, 운영 시간(그날 기준), 문 열기 90분 전까지 도착하면 기다림, 점심 11:20~12:40·저녁 17:20~18:40 시작 1시간(맛집 896곳 중 1.2km 안, 대표 메뉴 있는 곳)
설명	그날(9~21시) 가장 한산한 시간 도착 / 피한 꼭대기 시각 / 개장 대기

한계: 버스 경로를 따로 계산하지 않음, 서울 중심(다른 지역 후보 적음), 예측 정확도 미검증 (13장).

8. 시스템 구조 · 이식성 · 품질 관리

```
[브라우저·PWA] ──> Cloudflare(DNS만) ──> Vercel Pro (icn1, Next.js 16 App Router, Node 런타임)
                                          ├ 페이지: ISR(60초~1일) + CDN, 정적 JSON /data/*.json
                                          ├ API: /api/route, /api/alerts, /api/plus/*, /api/portone/webhook,
/api/admin/*, /api/public/crowd
                                          └ Cron: 10분 수집기(/api/cron/refresh) · 매일 비용 리포트
(/api/cron/cost-report)
                     Upstash Redis ── 실시간 혼잡 crowd:*, API 캐시, 하루 호출 수, 번역 캐시, 공유 코스(30일), 운영
알림 중복 방지
                     Postgres(Neon 예정) ── 회원·세션(Better Auth)·구독·결제·찜·담은 곳·푸시 구독·혼잡 알림
(migration 001~004)
                     GitHub Actions ── 주 1회 서울시·관광공사 정적 데이터 갱신(PR) · PR마다 타입 검사 + 테스트(CI)
```

이식성 (나중에 직접 클라우드로)

- 외부 API는 `lib/*` 한 파일씩 감쌈 (fetch 기반, SDK 의존 최소). 결제도 포트원 REST 직접 호출
- 캐시는 Next.js 전용 캐시가 아니라 Redis(표준 명령) → AWS로 옮기면 ElastiCache, Cron → EventBridge Scheduler, 수집기 → Lambda/컨테이너
- DB는 표준 Postgres (Neon·Supabase·RDS 어디든), migration은 순수 SQL
- 무거운 계산(코스·지하철)은 순수 함수 + 정적 데이터 → 서버 어디서든 같은 결과

품질 관리

- TypeScript strict, PR마다 CI(타입 검사 + 테스트 20개: 코스·지하철·예측·결제 규칙·웹훅 서명)
- 화면 문구는 `t("한국어")` + 번역 사전 4개 언어, 빌드 스크립트가 빠진 번역을 알려 줌
- 모든 변경은 브랜치 → PR → 확인 후 머지. Vercel이 PR마다 미리보기 배포
- 운영 알림(디스코드: 결제·웹훅·수집 지연·브라우저 오류), 매일 비용·호출 수 리포트(PDF, 디스코드·메일)
- IP별 분당 요청 제한(코스 20·알림 30·회원 60·운영 30), `/api/health`, 예측 정확도 매시간 기록

9. 설정(환경변수)과 현재 상태

키가 없으면 그 기능만 꺼지고 나머지는 동작합니다. "현재"는 운영 기준 확인값(✓ 켜짐 / ✕ 꺼짐).

환경변수	켜지는 기능	현재
`SEOUL_OPENAPI_KEY`, `DATA_GO_KR_KEY`	서울시·공공데이터 전체	✓ (GitHub Secrets엔 DATA_GO_KR_KEY 없음 → 주간 명소 사진 갱신 건너뜀)
`NEXT_PUBLIC_NAVER_MAP_CLIENT_ID`, `NAVER_MAP_CLIENT_SECRET`	네이버 지도·Geocoding	✓
`KV_REST_API_URL/TOKEN` (Upstash)	캐시·실시간 저장·호출 수	✓
`CRON_SECRET`	수집기 보호	✓
`PAPAGO_CLIENT_ID/PASSWORD`	이름 번역	✓
`NCP_ACCESS_KEY/SECRET_KEY`, `DISCORD_WEBHOOK_URL`, `RESEND_API_KEY`, `REPORT_EMAIL_TO`	비용 리포트·운영 알림	✓
`DATABASE_URL`, `BETTER_AUTH_SECRET/URL`	회원·결제·알림 저장	✕ (Neon 미생성)
`KAKAO_CLIENT_ID/SECRET`, `GOOGLE_CLIENT_ID/SECRET`	소셜 로그인	✕
`NEXT_PUBLIC_PORTONE_STORE_ID/CHANNEL_KEY`, `PORTONE_API_SECRET`, `PORTONE_WEBHOOK_SECRET`	Plus 결제	✕
`NEXT_PUBLIC_VAPID_PUBLIC_KEY`, `VAPID_PRIVATE_KEY`, `VAPID_SUBJECT`	웹 푸시 알림	✕
`MAIL_FROM` (+ Resend 도메인 인증)	회원 메일(자동결제 안내)	✕
`ADMIN_EMAILS`	운영 도구 /admin	✕
`NEXT_PUBLIC_ADSENSE_CLIENT`, `…SLOT_RAIL/INLINE`	구글 애드센스	✕ (신청 전)
`NEXT_PUBLIC_GOOGLE/NAVER_SITE_VERIFICATION`	검색엔진 소유 확인	✕
`SK_OPENAPI_APP_KEY`	SKT 장소 혼잡도	✕

그 밖의 설정

- Vercel: Pro, 리전 icn1, Spend Management $50(50·75·100% 알림), www → 루트 리디렉트, Cron 2개
- Cloudflare: 도메인 등록·DNS만 (프록시 끔)
- GitHub: Secrets(SEOUL_OPENAPI_KEY, NAVER 지도 2개), Actions 2개(seoul-data 주간, ci)
- 언어: ko(기본, 주소 접두사 없음) · en · ja · zh-CN · zh-TW, 해외 IP는 자동 언어(검색 로봇 제외)

10. 비용

월 비용 (원)

서비스	지금	출시 후 (예상)	메모
Vercel Pro	약 28,000 ($20)	약 28,000	사용량 크레딧 $20 포함, 상한 $50
도메인 (Cloudflare)	약 1,700	약 1,700	연 약 $14
Upstash Redis	0 (무료 50만 명령)	0~3,000	월 22만~54만 명령 추정, 10/23 실사용 확인 예정
Neon Postgres	—	0 (무료) ~ 약 26,000 ($19)	무료는 컴퓨트 시간 제한. 10분 수집기가 DB를 깨우지 않게 설계
네이버 지도·Geocoding	0	0	월 1,000만 건 무료
Papago	수백	수백~천	새 이름만 번역, 하루 3만 자 보호
Resend 메일	0	0	월 3,000통 무료
공공데이터·서울시 ·ThemeParks	0	0	한도만 관리
합계	**약 3만 원**	**약 3만~6만 원**	결제 수수료·부가세 제외

매출에 비례하는 비용

- 토스페이먼츠 카드 3.4% + VAT (약 3.74%), 연관리비 11만 원 + VAT, 가입비 22만 원 + VAT(면제 프로모션 가능)
- 부가세: 3,900원 중 약 355원(1/11)
- Plus 1명당 월 순수입(대략): 3,900 − 부가세 355 − 수수료 146 ≈ **3,400원** → 운영비 3만 원을 넘기려면 약 10명, 6만 원이면 약 18명
- 앱 인앱결제(Google Play) 시 매출의 15%

추가 기능을 넣으면 생기는 비용 (검토 대상)

기능	비용 구조	대략
LLM 여행 추천·설명 (Claude Haiku급)	입력 $1·출력 $5 / 100만 토큰	이용자 1만 명·질문 수 제한 시 월 약 14만 원 (기존 시뮬레이션)
대중교통 경로 API (ODsay 등)	호출당 과금	코스당 6~10회 → 캐시 필수
오류 모니터링 (Sentry 등)	무료 플랜 시작	0~$26
이미지 캐시·리사이즈	Vercel Image 최적화 사용량	Pro 포함량 안 예상
외국어 TourAPI·숙소 제휴	무료 (활용신청·제휴 승인)	0 (오히려 수익)

11. 운영 · 보안 · 법적 사항

- **개인정보**: 로그인 시 이름·이메일(카카오는 이메일 미수집, 가짜 주소 사용)·푸시 구독만. 위치는 브라우저에서만 쓰고 서버 저장 안 함(코스 요청 시 좌표만 전송). 결제 카드정보는 포트원·토스가 보관
- **결제 보안**: 웹훅 서명(HMAC) 확인 + 5분 지난 요청 거절 + 결과는 항상 재조회. 운영 도구는 이메일 허용 목록 + 확인 단계 + 기록
- **남용 방지**: 수집기 비밀 헤더, 공공데이터 한도 90%에 자동 정지, Papago 하루 한도, Vercel 지출 상한. IP별 분당 요청 제한(429)
- **법적**: 이용약관·개인정보처리방침·환불정책 페이지 있음(시행일·법률 검토 남음), 사업자 정보 푸터(통신판매업 신고번호·주소·고객센터 미기재), 정기결제 7일 전 고지 구현
- **데이터 라이선스**: 공공누리·서울시 출처 표기, ThemeParks.wiki 출처 표기, Wikimedia CC 표기. 관광공사 사진은 원본 서버에서 바로 불러옴(핫링크)
- **검색**: sitemap·robots, AI 로봇 허용, 개인 페이지·API·운영 도구·공유 코스는 색인 제외

12. 최근 변경 내역 (2026-10-16~17)

PR	내용
#29~#50	Papago 절약, Vercel Cron 이전, 축제 분류·예측, 공공데이터 5종, 서울 119곳, SKT(키 대기), 요금·약관, SEO·GEO, 애드센스, 로그인·결제·푸시, 코스 추천, 가이드·내 주변, 정확한 좌표, DB 절약
#51	코스: 지하철 노선망 기반 이동시간 + 점심·저녁 맛집
#52	야놀자형 홈(포토 배너·아이콘 메뉴·Plus 배너·사진 카드, 언어별 순서) + 지역 여행 /explore(대표 명소 66곳)
#53	서울 실시간·가이드: 검색 + PC 왼쪽 정리 패널 + ☆ 담기
#54	근처 숙소 찾기 (놀·여기어때·네이버·Airbnb·Trip.com·Booking.com)
#57	☆ 담은 곳을 코스에 먼저 넣기
#58	코스 내일·주말 출발 (지하철 승하차 패턴 예측)
#60	배너 자동 넘김 수정, 홈 아래쪽 새 카드·이모지 칩, 탭별 지도 보기
#61	공항 상세 칩 탭, 은은한 파랑 그라데이션 배경, 지도 범례를 소제목 오른쪽 가로 막대로
#62	결제 운영: 디스코드 운영 알림, 자동결제 7일 전 안내, 운영 도구 /admin
#63	자동 테스트 + CI, 코스가 개장 시각까지 기다리도록
#64	코스 공유 링크 · 장소별 이유 · 여기서부터 다시 짜기
#65	서울 119곳 혼잡 알림 + 마이 탭 알림 모아보기·끄기
#66	담은 곳 로그인 동기화
#67	전국 명소 디렉터리 1,856곳 + 가이드 “한산한 순”
#69·#75·#76	데이터 신뢰성: 서울시 공식 단계 통일(같은 관측값), 정직한 표기, 방문 가능한 추천 시간, 축제 지역 통계 표기, 마감 체험 제외
#70	검색로봇이 읽는 본문: 서버 렌더링 목록, 한 문장 요약, 경로 구조화 데이터
#71	운영 안전: 요청 제한, /api/health, 브라우저 오류 수집
#72	예측 정확도 측정·/accuracy, 방법론 /methodology
#73	근처 한산한 대안, 공유 코스 담기, 캘린더, 코스 날씨 경고
#74	사진 최적화(AVIF/WebP), 지도 핀 묶기·글자 설명, 버튼 영역 확대

13. 알려진 한계와 위험

항목	설명	영향
예측 정확도 초기	2026-10-17부터 서울 119곳만 매시간 측정. 장소 모델·서울 밖 지역은 아직 측정 안 함. 주말 모양은 평일 위주 월 자료를 보정한 근사	신뢰도·유료 가치
로그인·결제·알림 실검증 전	키가 없어 코드만 있고 실제 결제·푸시·메일 미시험	출시 지연 위험
외국어 콘텐츠 공백	명소 디렉터리 1,856곳 이름이 한국어, 서울 지역 이름은 Papago 번역 품질 의존	외국인 경험
서울 편중	실시간·코스 후보 대부분 서울. 부산·제주 등은 명소·축제 안내 위주	지방 이용자
성능 측정 없음	브라우저 오류는 수집하지만 Core Web Vitals(LCP·INP·CLS) 실측은 아직	품질
관광공사 이미지 의존	사진은 줄여서(AVIF/WebP) 7일 캐시하지만 원본 서버가 막히면 새 사진은 깨질 수 있음, 서울시 문화 사진은 원본 그대로	속도·안정성
숙소는 검색 링크만	매물·가격 비교 없음, 제휴 미승인이라 수익 없음, 아고다 빠짐	수익
공공데이터 개발계정	운영계정 전환 전이라 한도가 작음	출시 후 장애 위험
법적 미완	통신판매업 신고번호·주소·약관 시행일·법률 검토	결제 심사

14. 개선 백로그 (우선순위)

P0 출시 전 필수 · **P1** 출시 후 3개월 · **P2** 여유 있을 때. 작업량은 AI 코딩 기준 대략.

#	우선	항목	무엇을	작업량	누가
1	**P0**	로그인·결제·알림 실검증	Neon·카카오/구글·포트원 테스트 채널·VAPID·Resend 도메인 → 결제·해지·환불·푸시·메일 전체 흐름 시험	1~2일	키: 주인 / 검증: Claude
2	**완료 #71**	API 레이트리밋	/api/route·/api/alerts·/api/public에 IP·회원별 분당 제한(Redis)	2시간	Claude
3	**일부 #71**	오류·속도 모니터링	브라우저 오류 수집(Sentry 무료 또는 자체 /api/log), Vercel Speed Insights	반나절	Claude
4	**P0**	공공데이터 운영계정·서울시 활용사례	API마다 활용사례 등록 후 전환 (인천공항 1천 → 100만/일)	반나절	주인
5	**P0**	법적 마무리	통신판매업 신고, 사업자 정보, 약관 시행일, 결제 심사 서류	—	주인
6	**완료 #74**	이미지 최적화	관광공사·축제 사진을 작은 썸네일로(next/image 또는 리사이즈 캐시), 홈 첫 화면 속도	반나절	Claude
7	**측정 시작 #72**	예측 정확도 측정	예측값을 저장해 다음 날 실제(10분 수집)와 비교, 단계 일치율 대시보드, 주말 모양을 상권분석(요일·시간대 유동인구)으로 보정	1~2일	Claude
8	**P1**	숙소 제휴	아고다 파트너 딥링크(위치 검색), Trip.com·Booking.com 제휴 ID, 클릭 기록	반나절 (승인 후)	신청: 주인
9	**P1**	외국어 콘텐츠	TourAPI 외국어 서비스(영·일·중) 활용신청 → 명소 디렉터리·축제 다국어, 설명 문장	1일	신청: 주인
10	**P1**	명소 상세 페이지	디렉터리 1,856곳에 /spot/{id} 상세(사진·설명·운영 시간·근처 혼잡·숙소) → 검색 유입	1일	Claude
11	**P1**	외국인 단기권	7일 2,900원 등, 해외 카드 결제(포트원 해외 PG)	1~2일	계약: 주인
12	**P1**	코스 지역 확대·버스	부산·제주 후보, 대중교통 경로 API(캐시), 코스 저장 목록(마이)	2~3일	Claude
13	**P1**	E2E 테스트	Playwright로 홈·코스·공유·결제(테스트 채널) 흐름, 화면 회귀	1일	Claude
14	**P1**	검색 등록·콘텐츠 SEO	구글·네이버·Bing 등록, sitemap 제출, 지역·명소 설명 글	반나절	등록: 주인
15	**P2**	LLM 추천·설명	코스 이유를 자연스러운 다국어 문장으로, "이런 곳 어때요" 대화형 추천(횟수 제한·캐시)	1~2일	Claude
16	**P2**	맛집 웨이팅 예측	식사 시간 패턴 + 상권 혼잡으로 "지금 가면 대기 짧을 가능성"	1일	Claude
17	**P2**	앱 출시	PWA → Google Play(TWA), 앱 화면 원칙 재정리	1~2일 + 심사	함께
18	**P2**	Redis 최적화	조회 묶기(MGET), Upstash 사용량에 맞춰 조정 (10/23 확인)	2시간	Claude
19	**P2**	접근성·다크 모드	색 대비, 키보드 이동, 스크린리더 라벨	반나절	Claude
20	**P2**	커뮤니티	코스 후기·사진, 인기 코스 모음	2~3일	Claude

15. 사이트 주인이 결정해야 할 질문

1. **출시일**: 결제를 켜는 날을 언제로 할까? (Neon·로그인·포트원 키 준비 시점)
2. **무료 범위**: 코스 추천 무료 미리보기를 "앞 2곳"으로 둘까, "하루 1회 전체"로 바꿀까?
3. **가격**: 월 3,900원 유지? 연간(예: 39,000원)이나 외국인 7일권을 추가할까?
4. **광고**: 애드센스를 켤까? 켜면 어느 화면까지(목록만? 상세도?)
5. **외국인 결제**: 해외 카드 결제를 지원할까? (PG 추가 계약 필요)
6. **숙소**: 검색 링크로 충분한가, 제휴로 가격 비교까지 갈까?
7. **지역 확장 순서**: 부산 → 제주 → 경주? 실시간 데이터가 없는 지역은 예측만으로 갈까?
8. **AI(LLM)**: 넣는다면 무료 이용자에게도 줄까, Plus 전용으로 할까? 월 비용 상한은?
9. **앱**: Google Play 출시를 결제 출시와 같이 할까, 나중에 할까? (인앱결제 15% 고려)
10. **모바일 화면 원칙**: 홈은 새 디자인을 모바일에도 적용했는데, 다른 화면도 같은 스타일로 맞출까?
11. **클라우드 이전 시점**: Vercel 비용이 얼마를 넘으면 직접 운영(AWS 등)으로 옮길까? (SA 학습 목표와 연결)

> **검토 AI에게**: 위 질문마다 추천 답, 근거, 그 선택의 위험을 표로 정리해 주세요. 이 문서의 숫자(비용·한도·데이터 수)를 근거로 쓰고, 부족한 정보는 무엇을 더 조사해야 하는지 적어 주세요.

문서 끝 · 작성: Claude (CrowdView 저장소 코드·데이터·설정 기준) · 2026-10-17